



# Modelagem Computacional do Fenômeno do Decaimento Radioativo em Cadeia com Técnicas de Diagonalização Matricial

Marcus V. S Damaso<sup>1</sup> (IME/UERJ)

Ricardo C. Barros<sup>2</sup> (IME/UERJ)

<sup>1</sup> damaso.marcus@graduacao.uerj.br,

<sup>2</sup> ricardob@iprj.uerj.br

## 1. Introdução

O fenômeno do decaimento radioativo ocorre naturalmente em minerais contendo urânio e tório e é, em grande parte, responsável pelo surgimento do estudo da física nuclear. Esse processo pode ser modelado computacionalmente com base nas duas principais abordagens da modelagem matemática, a determinística e a probabilística. Neste trabalho, o foco é na abordagem determinística. A modelagem matemática do decaimento radioativo é um problema de valor inicial (PVI), no qual um núcleo atômico pai decai para um núcleo filho, que pode ser estável ou ainda radioativo, dando origem a um processo de decaimento em cadeia. Desenvolvemos um aplicativo computacional para modelar tanto o decaimento radioativo simples, em que o núcleo filho é estável, quanto o decaimento em cadeia, englobando as transições diretas entre os núcleos das três cadeias radioativas naturais; urânio, tório e actínio.

Neste ponto, detalhamos a estrutura deste trabalho: a próxima seção descreve uma metodologia matemática com base na diagonalização de matrizes para obtenção da solução analítica do PVI. A seção 3 descreve brevemente o funcionamento do software desenvolvido. Resultados numéricos para um problema modelo são apresentados na seção 4 e conclusões com sugestões para continuidade deste trabalho estão apresentadas na seção 5.

## 2. Metodologia

O PVI de uma cadeia radioativa com  $L$  núcleos e com o  $L$ -ésimo núcleo estável ( $\lambda_L=0$ ) é dado por

$$\begin{cases} \frac{d N_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \\ \frac{d N_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \frac{d N_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \\ \vdots \\ \frac{d N_L}{dt} = \lambda_{L-1} N_{L-1} \end{cases} \quad (1)$$

Em forma matricial o sistema de equações diferenciais ordinárias (1) pode ser escrito na forma

$$\frac{d \mathbf{N}}{dt} = \mathbf{\Lambda} \mathbf{N}_1 \quad (2)$$

Onde  $\mathbf{N} = (N_1, N_2, \dots, N_L)^T$  é o vetor L-dimensional cujos elementos são os números do L núcleos atômicos presentes na amostra.  $\mathbf{\Lambda}$  é uma matriz triangular inferior cujos elementos da diagonal principal são  $-\lambda_i, i=1:L$ . A condição inicial do PVI é  $\mathbf{N}(0) = (N_{10}, N_{20}, \dots, N_{L0})$ . Observamos que este PVI também pode estar em função das massas dos núcleos.

Como os autovalores de matrizes triangulares são os elementos da diagonal principal, e estes são todos distintos, então a matriz  $\mathbf{\Lambda}$  é diagonalizável.

Assim diagonalizamos a matriz  $\mathbf{\Lambda}$  pela transformação de similaridade  $\mathbf{X} \mathbf{D} \mathbf{X}^{-1}$ , onde  $\mathbf{D}$  é a matriz diagonal de autovalores e  $\mathbf{X}$  é a matriz de ordem L cujas colunas são os L autovetores Linearmente independentes de  $\mathbf{\Lambda}$ .

Portanto, substituindo a transformação de similaridade para  $\mathbf{\Lambda}$  em (2) e multiplicando o resultado pela esquerda por  $\mathbf{X}^{-1}$ , escrevemos

$$\frac{d \boldsymbol{\eta}}{dt} = \mathbf{D} \boldsymbol{\eta}, \quad (3)$$

onde definimos  $\boldsymbol{\eta}(t) = \mathbf{X}^{-1} \mathbf{N}(t)$ .

Aqui a solução do PVI diagonalizado aparece como

$$\boldsymbol{\eta}(t) = e^{\mathbf{D}t} \boldsymbol{\eta}(0). \quad (4)$$

Por observação dos resultados obtidos para vários valores de L, conseguimos generalizar a construção das matrizes  $\mathbf{X}$  e  $\mathbf{X}^{-1}$ .

Com esse resultado foi desenvolvido um aplicativo computacional que modela as 3 cadeias radioativas naturais. Descrevemos este aplicativo na próxima seção.

### 3. Aplicativo Computacional

O *software* desenvolvido permite a simulação e visualização do processo de decaimento radioativo de uma amostra em função do tempo.

A interface gráfica do usuário foi projetada para ser intuitiva e facilitar a interação do usuário com o software. Ao abrir o programa, o usuário pode escolher navegar em duas abas: uma para o decaimento simples e outra para o decaimento em cadeia.

Na aba do decaimento em cadeia, o usuário pode escolher uma dentre as três séries naturais de decaimento U-238,U-235,Th-232, e encontra campos para fornecer os parâmetros de entrada, i.e, o isótopo pai e o último isótopo filho. Abaixo dessas entradas, há um botão que, ao ser pressionado, realiza os cálculos necessários e gera a simulação do decaimento. O gráfico gerado exibe a evolução do número de núcleos ao longo do tempo, enquanto uma tabela permite ver os valores numéricos calculados para os instantes de tempo, conforme passo definido pelo usuário.

### 4. Resultados numéricos

A seguir apresentamos um exemplo numérico para ilustrar a eficiência do aplicativo desenvolvido neste trabalho, representando o decaimento radioativo por emissão  $\alpha$  do seguinte fragmento da cadeia do Urânio.

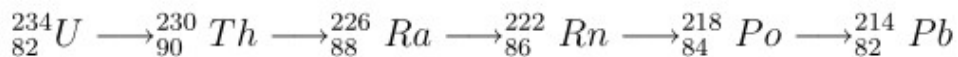


Figura 1: Fragmento da cadeia do urânio.

O instante de tempo da consulta foi de  $3,1536 \times 10^{12}$  segundos. As condições iniciais do PVI em unidades de massa da amostra para cada elemento são

$$m_4(0) = 10g, m_5(0) = 2g, m_6(0) = 1g, m_7(0) = 3g, m_8(0) = 0.5g, m_9(0) = 0$$

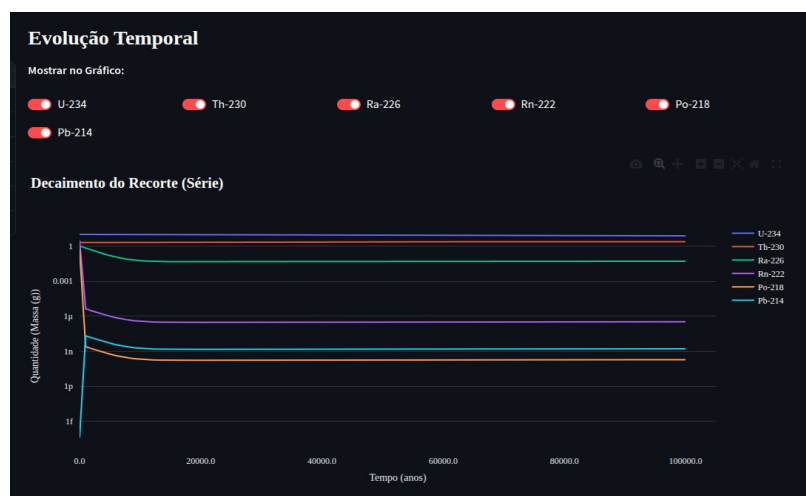


Figura 2: Gráfico do resultado do problema – modelo.

| Massa Final |                 |
|-------------|-----------------|
| Isótopo     | Massa Final (g) |
| U-234       | 7.5402E+00      |
| Th-230      | 2.3718E+00      |
| Ra-226      | 5.0426E-02      |
| Rn-222      | 3.2747E-07      |
| Po-218      | 1.8561E-10      |
| Pb-214      | 1.6045E-09      |

Figura 3: Tabela exibindo o resultado do problema – modelo.

## 5. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros

A ferramenta desenvolvida demonstrou alta precisão e eficiência computacional ao modelar cadeias de decaimento radioativo. A resolução do PVI por diagonalização de matrizes, aliada à interface web, resultou em uma aplicação acessível e de fácil usabilidade para o usuário final, gerando resultados numéricos sem erros de truncamento temporal.

Como trabalhos futuros propõe-se a inclusão da bifurcação nos decaimentos radioativos, que vão considerar possibilidades de mais de um tipo de decaimento, ainda que menos prováveis.

## Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio ao desenvolvimento deste projeto.

## Referências

- [1] E. D. M. Cardoso. Apostila educativa Radioatividade. s.d.
- [2] D.L. Oliveira. “Aplicação do método da Transformada de Laplace com representação matricial para modelagem computacional do fenômeno do decaimento radiativo”Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 49.
- [3] TSUKADA, M. et al. **Linear Algebra with Python**. [s.l.] Springer, 2023.
- [4] KRANE, K. S.; HALLIDAY, D. **Introductory nuclear physics**. New York: John Wiley, 1988.